Dossier de teoria

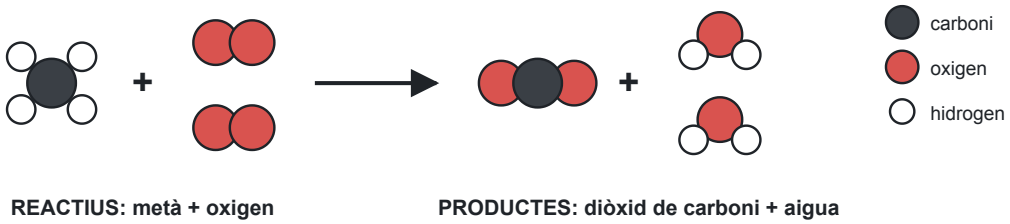
Quant CO_2 emet cada manera d'arribar a l'institut? Les equacions en mols, la química del carboni, les combustions, l'estequiometria i l'energia de les reaccions.

Teoria

1. Les reaccions químiques i la llei de Lavoisier
2. Ajustar equacions
3. Llegir una equació: molècules, mols i grams
4. La química del carboni
5. Formulació dels hidrocarburs i els alcohols
6. Les combustions
7. Estequiometria: càlculs amb equacions
8. El reactiu limitant
9. De la gasolina al CO_2
10. L'energia de les reaccions
11. La mobilitat, l'aire i la salut

1 Les reaccions químiques i la llei de Lavoisier

En una **reacció química** unes substàncies (els **reactius**) es transformen en unes altres (els **productes**). Els enllaços dels reactius es trenquen i els àtoms es reorganitzen formant enllaços nous. Els àtoms no es creen ni es destrueixen; per això es compleix la **llei de conservació de la massa** (Lavoisier, 1789): la massa total dels reactius és igual a la massa total dels productes.



Abans i després hi ha els mateixos àtoms: 1 C, 4 H i 4 O. Només canvien els enllaços.

Model de la combustió del metà: els àtoms es reorganitzen.

2 Ajustar equacions

Una equació química està **ajustada** quan hi ha el mateix nombre d'àtoms de cada element a cada costat. Per ajustar-la posem **coeficients** davant de les fórmules; no podem canviar mai els subíndexs, perquè canviaríem la substància.

1. Escriu les fórmules correctes dels reactius i els productes.
2. Ajusta primer els elements que surten en una sola substància a cada costat (sovint C i després H).
3. Deixa l'oxigen i els elements sols per al final.
4. Comprova àtom per àtom.

> **Exemple.** Combustió del propà: $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$. Carboni: 3 CO_2. Hidrogen: 8 H → 4 H_2O. Oxigen a la dreta: $3 \cdot 2 + 4 = 10 \rightarrow 5\ O_2$. Resultat: $C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$.

3 Llegir una equació: molècules, mols i grams

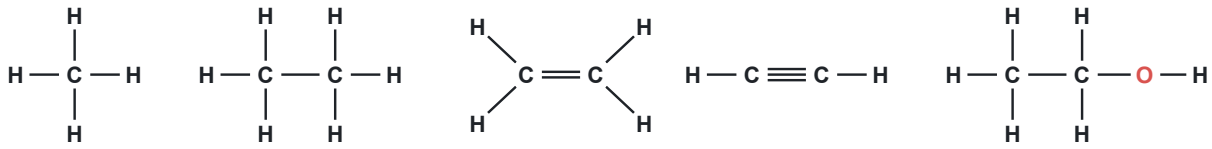
Els coeficients d'una equació ajustada indiquen la proporció en què reaccionen les partícules i, per tant, també els **mols**. Amb les masses molars ho podem passar a **grams** i comprovar la llei de Lavoisier.

	CH_4	+ 2 O_2	→ CO_2	+ 2 H_2O
Molècules	1	2	1	2
Mols	1 mol	2 mol	1 mol	2 mol
Grams	16 g	2 · 32 = 64 g	44 g	2 · 18 = 36 g
Total	80 g de reactius		80 g de productes	

4 La química del carboni

El carboni té 4 electrons de valència i forma **4 enllaços covalents**. Es pot unir amb altres carbonis formant cadenes llargues, ramificades o tancades, amb enllaços simples, dobles o triples. Per això hi ha milions de compostos de carboni: la **química orgànica** estudia els combustibles, els plàstics, els medicaments i les molècules dels éssers vius.

Els **hidrocarburs** són compostos de carboni i hidrogen. Són la base dels combustibles: el gas natural (metà), el butà i el propà de les bombones, la gasolina i el gasoil (mescles d'hidrocarburs de 5 a 20 carbonis, aproximadament).



metà CH_4 · alcà — **età** C_2H_6 · alcà (enllaços simples) — **etè** C_2H_4 · alquè (doble) — **etí** C_2H_2 · alquí (triple) — **etanol** $CH_3–CH_2OH$ · alcohol (-OH)

Fórmules desenvolupades d'alguns hidrocarburs i de l'etanol.

5 Formulació dels hidrocarburs i els alcohols

El nom indica el **nombre de carbonis** (prefix) i el **tipus d'enllaç** o grup (terminació):

Carbonis	Prefix	Alcà (-à): simple	Alquè (-è): doble	Alquí (-í): triple	Alcohol (-ol): –OH
1	met-	metà CH_4	—	—	metanol CH_3OH
2	et-	età $CH_3–CH_3$	etè $CH_2=CH_2$	etí $CH{\equiv}CH$	etanol $CH_3–CH_2OH$
3	prop-	propà $CH_3–CH_2–CH_3$	propè $CH_2=CH–CH_3$	propí $CH{\equiv}C–CH_3$	propan-1-ol
4	but-	butà C_4H_{10}	but-1-è	but-1-í	butan-1-ol
5	pent-	pentà C_5H_{12}			
8	oct-	octà C_8H_{18} (gasolina)			

Els alcans tenen de fórmula general C_nH_{2n+2}. Quan cal, un nombre indica la posició del doble enllaç, del triple o del grup –OH (but-1-è, propan-2-ol), comptant des de l'extrem més proper. L'**etanol** és l'alcohol de les begudes i també un biocombustible que es barreja amb la gasolina.

6 Les combustions

Una **combustió** és una reacció d'un combustible amb l'oxigen que desprèn molta energia. Si hi ha prou oxigen, la combustió és **completa** i els productes d'un hidrocarbur o d'un alcohol són CO_2 i H_2O. Si falta

oxigen, és **incompleta**: es formen monòxid de carboni (CO, molt tòxic) i sutge (carboni, C), que fa la flama groga i fumosa.

hidrocarbur + O_2 → CO_2 + H_2O + energia

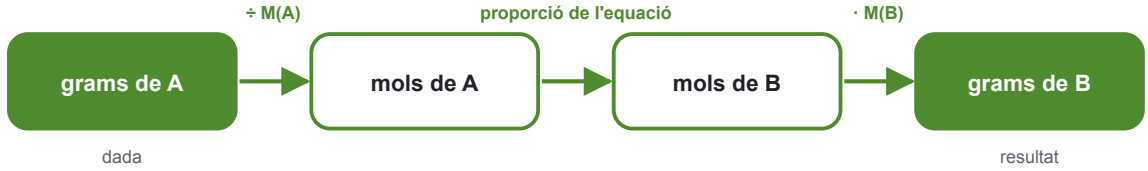
> **Exemples ajustats.** Metà: $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$ · Butà: $2\ C_4H_{10} + 13\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 10\ H_2O$ · Octà: $2\ C_8H_{18} + 25\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 18\ H_2O$ · Etanol: $C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$.

Al motor dels cotxes, la temperatura és tan alta que el nitrogen i l'oxigen de l'aire també reaccionen i formen **òxids de nitrogen** (NO i NO_2, els NO_x), que contaminen l'aire de les ciutats: $N_2 + O_2 \rightarrow 2\ NO$; $2\ NO + O_2 \rightarrow 2\ NO_2$.

Com sabem que una espelma fa CO_2 i aigua. Si posem un got fred a sobre de la flama, s'entela: és aigua. Si recollim els gasos i els fem bombollejar en **aigua de calç** (hidròxid de calci), aquesta es torna tèrbola: el CO_2 forma carbonat de calci, insoluble. $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$.

7 Estequiometria: càlculs amb equacions

L'**estequiometria** calcula les quantitats de reactius i productes d'una reacció. Ho fem sempre amb els mateixos passos:



Pas 0: escriu l'equació ajustada. Pas 1: grams → mols. Pas 2: mols de A → mols de B amb els coeficients. Pas 3: mols → grams.

Els passos d'un càlcul estequiomètric.

> **Exemple · La bombona de butà.** Quant CO_2 fa una bombona de 12,5 kg de butà (C_4H_{10}, M = 58 $\frac{g}{mol}$)? 0) $2\ C_4H_{10} + 13\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 10\ H_2O$. 1) $n = 12\,500 \text{ g} / 58 \approx 215{,}5$ mol de butà. 2) Per cada 2 mol de butà se'n formen 8 de CO_2: $n(CO_2) = \frac{215{,}5 \cdot 8}{2} = 862$ mol. 3) $m = 862 \cdot 44 \approx 37\,900$ g ≈ 38 kg de CO_2: tres vegades la massa del butà! L'oxigen ve de l'aire.

> **Exemple · La calç.** Quanta calç viva (CaO, M = 56) s'obté escalfant 1 000 kg de pedra calcària ($CaCO_3$, M = 100)? $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$. $n = 1\,000\,000 \text{ g} / 100 = 10\,000$ mol → 10 000 mol de CaO → 560 kg de CaO (i s'alliberen 440 kg de CO_2).

8 El reactiu limitant

Sovint un dels reactius s'acaba abans que l'altre. El que s'acaba primer és el **reactiu limitant**: determina quant producte es forma. L'altre és el **reactiu en excés**, i en sobra una part. Com quan fem entrepans: si tenim 10 llesques de pa i 3 talls de pernil, només en farem 3, i el pernil és el limitant.

> **Exemple · Bicarbonat i vinagre.** $NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$. Si posem sempre el mateix vinagre i cada vegada més bicarbonat, el CO_2 augmenta fins que l'àcid s'acaba. A partir d'aleshores, afegir més bicarbonat no fa més gas: el vinagre s'ha convertit en el reactiu limitant.

9 De la gasolina al CO_2

Com pot ser que un litre de gasolina, que té una massa d'uns 0,75 kg, faci més de 2 kg de CO_2? Perquè cada àtom de carboni de la gasolina s'endú dos àtoms d'oxigen de l'aire. Fem el càlcul suposant que la gasolina és octà:

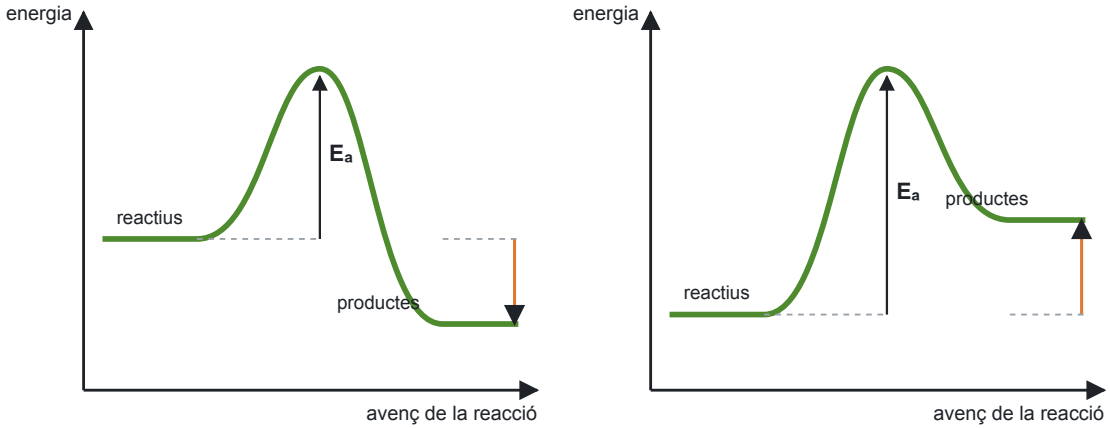
> **Càlcul.** $m = d \cdot V = 0{,}75\ \frac{kg}{L} \cdot 1\ L = 750$ g d'octà ($M = 114\ \frac{g}{mol}$): $n = \frac{750}{114} \approx 6{,}58$ mol. $2\ C_8H_{18} + 25\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 18\ H_2O$: $n(CO_2) = \frac{6{,}58 \cdot 16}{2} = 52{,}6$ mol; $m = 52{,}6 \cdot 44 \approx 2\,300$ g $\approx 2{,}3$ kg de CO_2 per litre. El factor oficial del Ministeri (MITECO) és d'uns 2,2–2,3 kg de CO_2 per litre de gasolina: el càlcul encaixa.

Per comparar mitjans de transport fem servir el **CO_2 per passatger i per quilòmetre**: un cotxe amb una sola persona emet unes quantes vegades més que un autobús ple o el metro, i la bicicleta o anar a peu no emeten gens durant el trajecte.

10 L'energia de les reaccions

Trencar enllaços consumeix energia i formar-ne en desprèn. Si en formar els productes es desprèn més energia de la que ha calgut per trencar els reactius, la reacció és **exotèrmica** (desprèn calor: les combustions). Si n'absorbeix, és **endotèrmica** (necessita calor: descompondre la pedra calcària, la fotosíntesi).

Moltes reaccions exotèrmiques no comencen soles: cal una espurna o una flama per arrencar-les. És l'**energia d'activació**, l'energia mínima perquè els xocs entre partícules siguin eficaços.



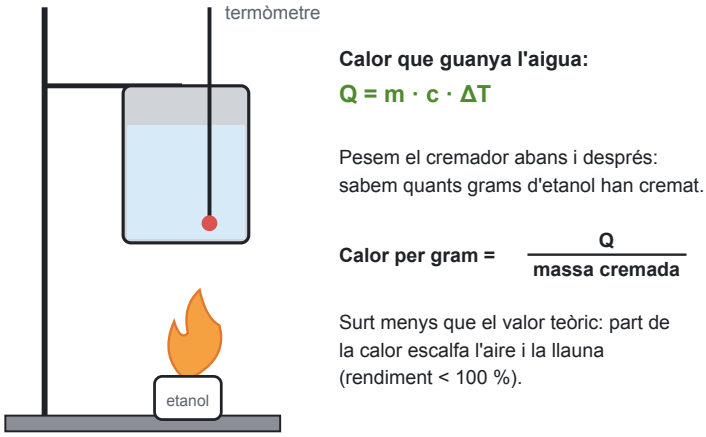
Reacció exotèrmica
desprèn energia (l'entorn s'escalfa)

Reacció endotèrmica
absorbeix energia (l'entorn es refreda)

Diagrames d'energia d'una reacció exotèrmica i d'una endotèrmica.

Combustible	Energia ($\frac{kJ}{g}$)	CO_2 (g per kJ)
Hidrogen	142	0
Metà (gas natural)	55	0,050
Gasolina (octà)	47	0,066
Etanol	30	0,064
Carbó	≈ 30	≈ 0,11

Al laboratori podem mesurar l'energia d'un combustible escalfant aigua amb ell: la calor que guanya l'aigua és $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ (c de l'aigua = 4,18 $\frac{J}{g \cdot °C}$).



Mesura de la calor de combustió de l'etanol.

Exemple. Cremem 1,0 g d'etanol i escalfem 200 g d'aigua de 20 °C a 44 °C. $Q = 200 \cdot 4{,}18 \cdot 24 \approx 20\,000$ J = 20 kJ. El valor teòric és 30 $\frac{kJ}{g}$: el rendiment és $\frac{20}{30} \cdot 100 \approx 67$ %. La resta s'ha perdut escalfant l'aire i la llauna.

11 La mobilitat, l'aire i la salut

Els cotxes i les motos, a més de CO_2 (que escalfa el planeta), emeten **NO_2** i **partícules fines** ($PM_{2,5}$ i PM_{10}), que entren als pulmons i a la sang. L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) estima que la contaminació de l'aire causa cada any a la ciutat centenars de morts prematures (al voltant d'un miler, segons els anys i els contaminants considerats). Els infants són especialment vulnerables: per això moltes ciutats pacifiquen els entorns escolars.

Una campanya de mobilitat eficaç fa servir dades: quant CO_2 estalvia cada canvi de trajecte, quins beneficis té per a la salut i quines alternatives reals hi ha per a cada persona.

Paraules clau

Reactiu i producte: substàncies inicials i finals d'una reacció

Equació ajustada: mateix nombre d'àtoms de cada element als dos costats

Hidrocarbur: compost de carboni i hidrogen

Alcà, alquè, alquí: enllaços simples, un doble, un triple

Alcohol: compost orgànic amb el grup –OH

Combustió completa: fa CO_2 i H_2O

Estequiometria: càlcul de quantitats a partir de l'equació

Reactiu limitant: el que s'acaba primer i limita el producte

Exotèrmica: reacció que desprèn energia

Energia d'activació: energia mínima per començar una reacció